Renda e exposição de áreas urbanizadas à alta suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa em São José dos Campos (SP): estudo ecológico com dados públicos

Income and exposure of urbanized land to high susceptibility to gravitational mass movements in São José dos Campos, Brazil: an ecological study using public data

Versão de pré-publicação — 22 de outubro de 2026. Aprovada pela orientação; não revisada por pares e ainda não submetida a periódico.

Autores: Gabriel Felipe Lorençato (ORCID: https://orcid.org/0009-0005-0203-7039), Vinicius Rafael Santos de Andrade (ORCID: https://orcid.org/0009-0004-8011-7934), Nicole Talita Moreira dos Santos

Afiliação (todos os autores): Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos – Humanitas (FCMSJC Humanitas), São José dos Campos, SP, Brasil.

Autor correspondente: Gabriel Felipe Lorençato — drlorencato@gmail.com

Destaques

- Apenas 15,5 ha da área urbanizada de São José dos Campos (0,13%) e 1.236 endereços domiciliares (0,44%) situam-se em suscetibilidade alta a movimentos gravitacionais de massa.
- Essa exposição, embora pequena, é desigual: os dois quintis de menor renda reúnem 85% da área urbanizada exposta e 89% dos endereços expostos, mas apenas 45% da área urbanizada.
- Cada redução da renda do setor censitário à metade associou-se a razão de chances fracionária de 2,43 de exposição, com efeito absoluto pequeno e direção estável em 23 especificações alternativas.
- A maioria dos domicílios em suscetibilidade alta (62%) está em setores rurais e periurbanos que a definição principal, baseada em área urbanizada por satélite, não captura; incluí-los manteve a associação.
- Dos setores de escorregamento do Plano Municipal de Redução de Riscos localizados em setores censitários elegíveis, 95% estão nos dois quintis de menor renda.

- Quinze residentes morreram por deslizamento entre 1996 e 2024; os setores de menor renda tiveram mais domicílios com óbito recente, e os endereços em suscetibilidade alta ficavam, em mediana, a 6,7 km da Unidade Básica de Saúde mais próxima, contra 772 m nos da classe baixa.

Resumo

Objetivo: Avaliar se a exposição de áreas urbanizadas à alta suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa se distribui de forma desigual segundo a renda nos setores censitários de São José dos Campos, São Paulo. **Métodos:** Estudo ecológico transversal com 1.411 setores do Censo Demográfico 2022 (96,9% da população). A exposição (E) foi a proporção da área urbanizada do setor (MapBiomas 10 m, 2022) situada na classe alta da carta de suscetibilidade do Serviço Geológico do Brasil e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2015). Desfechos secundários usaram a classe média e os endereços domiciliares do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos. A renda foi o rendimento médio do responsável pelo domicílio. Empregaram-se índices de concentração, regressão logística fracionária com erros agrupados, modelo de duas partes, autocorrelação espacial, 23 especificações alternativas, uma análise exploratória com todos os setores e comparação descritiva com o Plano Municipal de Redução de Riscos (2025). Uma análise exploratória de saúde usou o Sistema de Informações sobre Mortalidade, os óbitos domiciliares do Censo 2022 e a distância às Unidades Básicas de Saúde (UBS). **Resultados:** Apenas 15,5 ha (0,13%) da área urbanizada e 1.236 endereços domiciliares (0,44%) situavam-se em suscetibilidade alta; 34 setores (2,4%) tinham E > 0. Setores expostos representaram 5,7% do quintil de menor renda e 1,1% do de maior renda (diferença: 4,6 pontos percentuais; IC95%: 1,8–7,8). Os dois quintis de menor renda concentraram 85% da área urbanizada exposta e 89% dos endereços expostos (índices de concentração: −0,49 e −0,58), contra índice próximo de zero para a área urbanizada total. Cada redução da renda à metade associou-se a razão de chances fracionária de 2,43 (IC95%: 1,40–4,22), ajustada por situação do setor e distrito; o efeito absoluto foi pequeno (E predita de 0,17% no percentil 10 da renda e 0,02% no percentil 90). A associação perdeu precisão com o desfecho por endereços ajustado (1,63; IC95%: 0,80–3,34). Como 62% dos endereços expostos estavam em setores excluídos pela definição de área urbanizada, uma análise com todos os setores foi realizada: o quintil de maior renda teve 0,006% de endereços expostos, contra 0,84% no de menor renda (razão de chances ajustada: 1,63; IC95%: 1,09–2,44). Dos setores de escorregamento do plano municipal em setores censitários

elegíveis, 95% estavam nos dois quintis de menor renda. Entre 1996 e 2024, 15 residentes morreram por deslizamento. A proporção de domicílios com óbito entre 2019 e 2022 foi de 5,79% no quintil de menor renda e 4,04% no de maior (razão de chances por redução da renda à metade, ajustada por idade: 1,32; IC95%: 1,28–1,36), sem associação com a exposição após ajuste pela renda. Os endereços em suscetibilidade alta ficavam a 6,7 km da UBS mais próxima, em mediana, contra 772 m na classe baixa, sobretudo por estarem em áreas rurais. **Conclusão:** A ocupação de terrenos de alta suscetibilidade é rara no município, mas concentra-se nos setores de menor renda e, em boa parte, na ocupação dispersa das bordas da área urbana, distante da atenção primária.

Palavras-chave: Deslizamentos de Terra; Justiça Ambiental; Fatores Socioeconômicos; Análise Espacial; Atenção Primária à Saúde.

Abstract

Objective: To assess whether the exposure of urbanized land to high susceptibility to gravitational mass movements is unequally distributed by income across census tracts in São José dos Campos, São Paulo State, Brazil. **Methods:** Cross-sectional ecological study of 1,411 tracts from the 2022 Demographic Census (96.9% of the population). Exposure (E) was the proportion of each tract's urbanized area (MapBiomas 10 m, 2022) lying within the high-susceptibility class of the Brazilian Geological Survey and Institute for Technological Research map (2015). Secondary outcomes used the medium class and household addresses from the National Address Registry for Statistical Purposes. Income was the household heads' mean income. We used concentration indices, fractional logistic regression with clustered standard errors, a two-part model, spatial autocorrelation, 23 alternative specifications, an exploratory all-tract analysis and a descriptive comparison with the Municipal Risk Reduction Plan (2025). An exploratory health analysis used the Mortality Information System, household deaths reported in the 2022 Census and distance to primary care units. **Results:** Only 15.5 ha (0.13%) of the urbanized area and 1,236 household addresses (0.44%) lay in high-susceptibility zones; 34 tracts (2.4%) had E > 0. Exposed tracts accounted for 5.7% of the lowest-income quintile and 1.1% of the highest (difference: 4.6 percentage points; 95%CI: 1.8–7.8). The two lowest-income quintiles held 85% of the exposed urbanized area and 89% of exposed addresses (concentration indices: −0.49 and −0.58), against an index close to zero for total urbanized area. Each halving of income was associated with a fractional odds ratio of 2.43 (95%CI: 1.40–4.22), adjusted for tract setting and district; the absolute effect was small

(predicted E of 0.17% at the 10th income percentile and 0.02% at the 90th). The association lost precision for the adjusted address-based outcome (1.63; 95%CI: 0.80–3.34). Because 62% of exposed addresses lay in tracts excluded by the urbanized-area definition, an all-tract analysis was performed: 0.006% of addresses were exposed in the highest-income quintile versus 0.84% in the lowest (adjusted odds ratio: 1.63; 95%CI: 1.09–2.44). Of the plan's landslide risk sectors located in eligible tracts, 95% were in the two lowest-income quintiles. Between 1996 and 2024, 15 residents died in landslides. The proportion of households reporting a death in 2019–2022 was 5.79% in the lowest-income quintile and 4.04% in the highest (age-adjusted odds ratio per halving of income: 1.32; 95%CI: 1.28–1.36), with no association with exposure after adjustment for income. Addresses in high-susceptibility zones were a median 6.7 km from the nearest primary care unit, against 772 m in the low class, mainly because they were rural. **Conclusion:** Occupation of highly susceptible terrain is rare in the municipality, but concentrated in its lowest-income tracts and, to a large extent, in dispersed settlement at the edges of the urban area, far from primary care.

Keywords: Landslides; Environmental Justice; Socioeconomic Factors; Spatial Analysis; Primary Health Care.

Introdução

Movimentos gravitacionais de massa — deslizamentos, quedas de rocha, rastejos e corridas — estão entre os processos naturais com maior letalidade por evento no Brasil[1]. Entre 2004 e 2016, escorregamentos não sísmicos causaram 55.997 mortes registradas no mundo, com participação crescente de eventos associados a intervenções humanas, como cortes de encosta e construções[2]. No país, corridas de detritos causaram 5.771 mortes entre 1920 e 2021, concentradas na Serra do Mar e na Serra da Mantiqueira[3], e o evento de fevereiro de 2022 em Petrópolis, com 231 óbitos, evidenciou a combinação entre chuva extrema e expansão urbana sobre encostas[4]. Além da mortalidade, esses eventos produzem lesões, deslocamentos e agravos à saúde mental, embora a documentação de seus efeitos sobre a saúde ainda seja escassa[5]. A precariedade das moradias e das condições de vida faz da permanência em áreas de risco um problema de saúde pública, argumento desenvolvido por estudo qualitativo com moradoras de bairros de alto risco de escorregamento em São José dos Campos[6].

A magnitude dos danos depende menos do processo físico isolado do que da presença de pessoas e bens nas áreas afetáveis e de suas condições de vida. A terminologia internacional distingue suscetibilidade (propensão do terreno a um processo), perigo, exposição (situação de

pessoas, moradias e ativos em áreas propensas ao perigo), vulnerabilidade e risco[7,8]; a vulnerabilidade social, por sua vez, depende de atributos como renda, idade e condições de moradia, que se distribuem desigualmente no território[9]. Em escala global, a mudança no uso da terra explica mais a densidade de escorregamentos fatais do que fatores topográficos e pluviométricos, sobretudo em países de menor renda[10], e a expansão urbana não planejada tende a ampliar a ocorrência desses processos[11]. A perspectiva da justiça ambiental sustenta que riscos ambientais se distribuem de forma desigual entre grupos sociais, mas reconhece que a demonstração empírica dessa desigualdade é sensível à unidade espacial e à definição de exposição[12].

No Brasil, a urbanização desigual empurrou parte da população de menor renda para encostas íngremes e fundos de vale. Em 2010, cerca de 8,3 milhões de pessoas viviam em áreas de risco mapeadas nos municípios monitorados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais[13,14], e a vulnerabilidade social dessa população foi incorporada a índices operacionais de alerta[15]. Em São Paulo, populações residentes em áreas de risco ambiental apresentaram condições socioeconômicas piores do que as demais em todos os estratos sociais analisados[16]. Em Angra dos Reis, a inclusão de vulnerabilidade censitária alterou a classificação de 66% dos setores de risco de escorregamento[17], e no litoral paulista a combinação de classificação de imagens de satélite, modelo digital de elevação e dados censitários indicou aumento do risco de escorregamento associado ao crescimento populacional entre 2000 e 2016[18]. Fora do país, coocorrência de alta suscetibilidade e privação social foi descrita na periferia da Cidade do México[19], e a segregação socioespacial foi associada ao impacto de um escorregamento fatal em Medellín[20]. Esses estudos, porém, partem em geral de áreas de risco delimitadas por inspeção — que já selecionam assentamentos precários — ou de modelos de suscetibilidade construídos pelos próprios autores, o que dificulta separar a desigualdade na ocupação do terreno da forma como o risco foi mapeado.

São José dos Campos, no Vale do Paraíba paulista, reúne condições para examinar essa questão com fontes independentes. O município combina uma área urbana extensa, assentada predominantemente em colinas e terraços, com o relevo montanhoso da Serra da Mantiqueira ao norte; dispõe de carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa produzida pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB)[21]; e dispõe de Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) desde 2018[22], cuja atualização foi aprovada em 2026[23,24]. Estudos locais documentaram periferização da moradia social e

precariedade sanitária em assentamentos informais[25,26], e análises regionais mapearam a suscetibilidade no Vale do Paraíba[27], mas não identificamos, nas buscas realizadas, estudo que testasse a associação entre renda e exposição territorial à suscetibilidade na escala de setor censitário com os dados do Censo 2022.

O objetivo principal deste estudo foi avaliar a associação entre o rendimento dos setores censitários de São José dos Campos e a proporção de sua área urbanizada situada em zonas de alta suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa. A hipótese, tratada como refutável, foi de que setores de menor rendimento teriam maior proporção de área urbanizada nessas zonas. Os objetivos secundários foram: (i) quantificar a área urbanizada, os endereços domiciliares e a população potencialmente expostos; (ii) descrever o padrão espacial da exposição; (iii) avaliar a robustez da associação a diferentes definições de exposição e à incerteza posicional da carta; (iv) comparar a exposição estimada com os setores de risco identificados em campo pelo PMRR; e (v) descrever, de forma exploratória, a mortalidade por movimentos de massa no município e indicadores de saúde e de acesso à atenção primária segundo a renda e a exposição.

Métodos

Delineamento

Estudo ecológico, transversal e analítico, com integração geoespacial de bases públicas secundárias. O plano analítico foi fixado em protocolo datado antes do cálculo de qualquer indicador de exposição; não houve pré-registro público. Alterações posteriores foram registradas e justificadas no próprio protocolo. O relato seguiu, quando aplicáveis ao desenho ecológico, os itens do STROBE e do RECORD[28,29].

Área de estudo

São José dos Campos ocupa 1.099 km² e tinha 697.054 habitantes em 2022, distribuídos em três distritos: a sede, Eugênio de Melo e São Francisco Xavier, este último na Serra da Mantiqueira. A carta de suscetibilidade descreve a classe baixa como planícies, terraços e colinas sobre arenitos, argilitos e conglomerados, e a classe alta como serras e morros altos com declividades superiores a 25°[21].

Fontes de dados

(i) Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações de São José dos Campos (IPT/SGB, publicada em 2015, escala 1:75.000, informações compatíveis com

1:25.000, sistema SIRGAS 2000/UTM 23S)[21]; utilizou-se a camada vetorial de movimentos gravitacionais de massa, com classes alta, média e baixa, excluindo-se as camadas de inundação e enxurrada. A classe alta descreve deslizamento, queda de rocha e rastejo, além de corrida de massa; como os processos não são separáveis, o fenômeno é tratado de forma agregada. (ii) Malha definitiva de setores censitários de 2022[30]. (iii) Agregados por setores do Censo 2022: características básicas, domicílios, demografia e rendimento do responsável[31,32]. (iv) Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) de 2022, com coordenadas de cada endereço[33]. (v) MapBiomas Cobertura 10 m, Coleção 4, anos 2017, 2022 e 2025, obtido por recorte do mosaico nacional[34,35]. (vi) Relatório de atualização do PMRR e fichas de campo de seu Apêndice 1[23]. (vii) Para a análise de saúde: declarações de óbito do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do estado de São Paulo de 1996 a 2024[36], agregados por setor de óbitos e de cor ou raça do Censo 2022[31] e base do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) de setembro de 2026[37]. Para cada arquivo foram registrados URL, data de acesso, tamanho e código SHA-256; os pacotes do repositório do SGB foram conferidos pelo MD5 publicado. As áreas das classes recalculadas a partir dos polígonos (alta: 294,7 km²; média: 253,3 km²; baixa: 550,8 km²) coincidiram com as do quadro-legenda da carta.

Unidade de análise e elegibilidade

Dos 1.554 setores, foram elegíveis os que tinham rendimento publicado, tipo não institucional e ao menos 0,5 ha de área urbanizada. Setores sem área urbanizada não receberam exposição igual a zero: foram excluídos por terem denominador nulo ou instável.

Variáveis

O desfecho primário foi $E_i = A(U_i \cap S_{alta})/A(U_i)$, em que U_i é a área classificada como área urbanizada (classe 24) pelo MapBiomas em 2022 no setor *i* e S_{alta} é a classe alta da carta. Desfechos secundários foram: E_{am} (classes alta ou média); área urbanizada exposta (ha); E_{dom}, proporção dos endereços de domicílios particulares do CNEFE situados na classe alta; e população potencialmente exposta, modelada por duas hipóteses explícitas — densidade homogênea na área urbanizada do setor (moradores × E) e distribuição igual entre endereços (moradores × E_{dom})[38]. Nenhuma dessas estimativas constitui contagem observada. O Quadro 1 resume as definições.

Quadro 1. Definições dos indicadores de exposição e da variável explicativa.

Indicador	Definição	Fonte
Suscetibilidade alta	Classe alta da carta SGB/IPT (2015): serras e morros altos, declividade > 25°, propensão a deslizamento, queda, rastejo e corrida	Carta SGB/IPT, 1:75.000
Área urbanizada (U)	Pixels da classe 24 do MapBiomas 10 m em 2022 dentro do setor	MapBiomas Cobertura 10 m, Col. 4
E (desfecho primário)	Área de U em suscetibilidade alta ÷ área de U; indefinido se U = 0	Grade de 5 m
E_am	Idem, classes alta ou média	Grade de 5 m
E_dom	Endereços de domicílios particulares em suscetibilidade alta ÷ endereços do setor	CNEFE 2022
População potencialmente exposta	Moradores × E (areal) ou moradores × E_dom (endereços); estimativa modelada, não contagem	Censo 2022
Renda	Rendimento nominal médio mensal dos responsáveis com rendimento (V06004), em $\log_2$; efeitos por redução à metade	Censo 2022, agregados por setores

A variável explicativa principal foi o rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis com rendimento por domicílios particulares permanentes ocupados (V06004), em escala $\log_2$, com efeitos expressos por redução da renda à metade; o rendimento mediano (V06006) foi usado em sensibilidade. Trata-se de renda do responsável, não de renda domiciliar per capita. Covariáveis foram a situação do setor (urbano de alta densidade, outro urbano, rural) e o distrito; um modelo secundário incluiu o tipo de setor Favela e Comunidade Urbana (FCU) e a proporção de domicílios sem ligação à rede geral de esgoto ou pluvial. Declividade, relevo, litologia e solos não foram incluídos por integrarem a construção da própria suscetibilidade.

Processamento geoespacial

Todas as camadas foram projetadas em SIRGAS 2000/UTM 23S (EPSG:31983). Seis polígonos de suscetibilidade com autointerseção foram reparados; não houve sobreposição relevante entre classes (< 16 m² por par). Setores e classes de suscetibilidade foram rasterizados em grade de 5 m e o MapBiomas foi reprojetado para essa grade por vizinho mais próximo; as áreas resultaram da contagem de células. Os endereços do CNEFE foram atribuídos aos setores por junção espacial, pois os códigos de setor do cadastro concordaram com a malha definitiva em 87,3% dos casos. Os pontos dos setores do PMRR foram extraídos das coordenadas UTM das fichas de campo; o datum não é declarado e foi assumido SIRGAS 2000.

Análise estatística

Descreveram-se distribuições e a proporção de setores com E > 0 (IC95% de Wilson) por quintil de renda, com diferença e razão de proporções entre os quintis extremos e IC95% por *bootstrap* estratificado (2.000 réplicas). A desigualdade foi resumida pelo índice de concentração, que varia de −1 a 1 e assume valores negativos quando a exposição se concentra nos setores de menor renda[39,40].

O modelo principal foi a regressão logística fracionária de quase-verossimilhança[41], adequada a proporções com excesso de zeros sem transformação[42], com variância sanduíche agrupada nos 36 agrupamentos de bairro do IBGE (setores sem código de bairro formaram um agrupamento por distrito). Ajustaram-se M1 (renda), M2 (renda, situação e distrito; principal) e M3 (M2, FCU e esgotamento). Relataram-se a razão de chances fracionária (OR) por redução da renda à metade — interpretável como o fator multiplicativo das chances de uma unidade de área urbanizada do setor estar em suscetibilidade alta —, o efeito marginal médio e valores preditos nos percentis 10, 50 e 90 da renda. Um modelo de duas partes separou a probabilidade de E > 0 e a magnitude de E entre os expostos. Diagnósticos incluíram distância de Cook, fator de inflação da variância e teste RESET.

A autocorrelação espacial foi avaliada pelo índice global de Moran (contiguidade Queen padronizada; 999 permutações) para E, renda e resíduos de M2, e por indicadores locais (LISA) com 9.999 permutações e controle da taxa de falsas descobertas[43-45]. Diante de autocorrelação residual, M2 foi reestimado com filtragem espacial por autovetores[46].

As análises de sensibilidade incluíram: classes alta e média; limiares de 0,1 ha e 2 ha; restrição a setores urbanos; área urbanizada ampliada (classes 24 e 25); E_dom; MapBiomas 2017 e 2025; exclusão de observações influentes; renda mediana; ponderação por domicílios; contração e expansão da classe alta em 25 m e 50 m, para representar a incerteza posicional da carta; matrizes de vizinhança alternativas; e erros-padrão sem agrupamento. A concordância com o PMRR foi apenas descritiva, sem cálculo de sensibilidade ou especificidade, pois o plano não é padrão-ouro de ocorrência. Adotou-se $\alpha = 0{,}05$, priorizando-se magnitude e precisão. Como o estudo abrange todos os setores, os intervalos de confiança referem-se à variabilidade do processo gerador e não incorporam a incerteza cartográfica.

Análises não previstas no protocolo

Três análises foram acrescentadas após a observação dos resultados principais e são interpretadas como exploratórias: (a) M2 com o distrito recodificado como indicador de São Francisco Xavier, diante de quase-separação; (b) termo quadrático e quintis de renda no M2, diante de teste RESET significativo; e (c) desfecho por endereços (E_dom) em todos os setores com renda publicada, sem o critério de área urbanizada, motivada pela constatação de que a maioria dos endereços em suscetibilidade alta estava em setores excluídos. Na análise (c), os quintis foram definidos pelos limites de renda dos setores elegíveis, para manter a comparabilidade com a análise principal.

Dimensão de saúde (análise exploratória)

Por emenda ao protocolo, registrada depois de conhecidos os resultados principais, acrescentou-se uma análise exploratória com três componentes. (i) Mortalidade por movimentos de massa: contaram-se, por ano, os óbitos de residentes no município com causa básica X36 da CID-10 (vítima de avalanche, deslizamento de terra e outros movimentos da superfície terrestre). Como o SIM público não informa endereço, esse componente é apenas descritivo. (ii) Mortalidade domiciliar e perfil dos setores: o Censo 2022 investigou, em cada domicílio, a existência de morador falecido entre janeiro de 2019 e julho de 2022. Calcularam-se, por setor, a proporção de domicílios com óbito e a proporção de pessoas pretas ou pardas, descritas por quintil de renda e por exposição. A associação da proporção de domicílios com óbito com a renda e com a exposição ($E > 0$ nos setores elegíveis; $E_dom > 0$ em todos os setores com renda) foi estimada por regressão logística fracionária ponderada pelo número de domicílios informantes, ajustada pelas proporções de pessoas de 0 a 9 e de 60 anos ou mais e pelo número médio de moradores por domicílio, com erros agrupados por bairro. Setores com a informação sob sigilo estatístico foram excluídos, sem imputação; como as contagens por idade também estão frequentemente sob sigilo, não foi possível padronização etária. (iii) Acesso à atenção primária: as Unidades Básicas de Saúde (UBS) municipais ativas foram identificadas no CNES (tipo de estabelecimento 001, administração pública municipal) e geocodificadas sobre os pontos do CNEFE por uma sequência de critérios — CEP e número; logradouro com unidade de saúde registrada no CNEFE; nome da unidade; logradouro e número —, recorrendo-se à coordenada cadastrada no CNES apenas quando nenhum critério foi atendido, porque parte dessas coordenadas era genérica. Calculou-se a distância euclidiana de cada endereço domiciliar à UBS mais próxima, por classe de

suscetibilidade e situação do setor; uma análise de sensibilidade incluiu as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) municipais.

Reprodutibilidade

O processamento foi feito em Python 3.14 (geopandas 1.2, rasterio 1.5, statsmodels 0.15, libpysal 4.15, esda 2.10, matplotlib 3.11), em *pipeline* de 15 *scripts* que reproduz tabelas, figuras e este documento a partir dos dados brutos; uma auditoria automática confere cada valor numérico citado no texto contra as saídas do código. Código, bases processadas, protocolo e relatório de auditoria estão disponíveis em repositório público (https://github.com/lorencato23/desigualdade-deslizamentos-sjc), com a versão 1.0.0 arquivada no Zenodo (doi:10.5281/zenodo.23575031).

Uso de inteligência artificial

Uma ferramenta de inteligência artificial generativa (Claude, Anthropic) foi utilizada como apoio na programação das análises e na redação do texto. Os autores conceberam o estudo, revisaram o código, os resultados e o manuscrito e assumem integral responsabilidade pelo conteúdo. Nenhum dado, figura ou mapa foi produzido diretamente por inteligência artificial: todos resultam da execução do código sobre as bases públicas citadas.

Aspectos éticos

Utilizaram-se exclusivamente dados públicos, agregados por setor censitário ou de acesso público sem identificação de pessoas; dos microdados do SIM, apresentam-se apenas contagens agregadas. Por isso, o estudo está dispensado de registro e avaliação pelo sistema CEP/Conep, nos termos do art. 1º, parágrafo único, incisos II e V, da Resolução CNS nº 510/2016[47,48].

Resultados

Amostra e panorama territorial

Foram elegíveis 1.411 dos 1.554 setores (90,8%), com 675.351 habitantes (96,9% da população). Excluíram-se 60 setores com área urbanizada inferior a 0,5 ha, 47 com renda suprimida ou ausente, 25 sem área urbanizada e 11 institucionais. A classe alta ocupou 294,8 km² (26,8% do município), concentrada na Serra da Mantiqueira e em encostas das bordas sul e leste da área urbana (Figura 1). A área urbanizada somou 116,9 km² em 2022; dela, 0,155 km² (15,5 ha; 0,13%) estava na classe alta e 1,0 km² (0,86%) na média. Dos 281.905

endereços domiciliares georreferenciados, 1.236 (0,44%) estavam na classe alta. A carta original, baseada em áreas urbanizadas/edificadas de 2010–2011 que incluem chácaras, indicava 3,0 km² (2,4%) nessa classe[21].

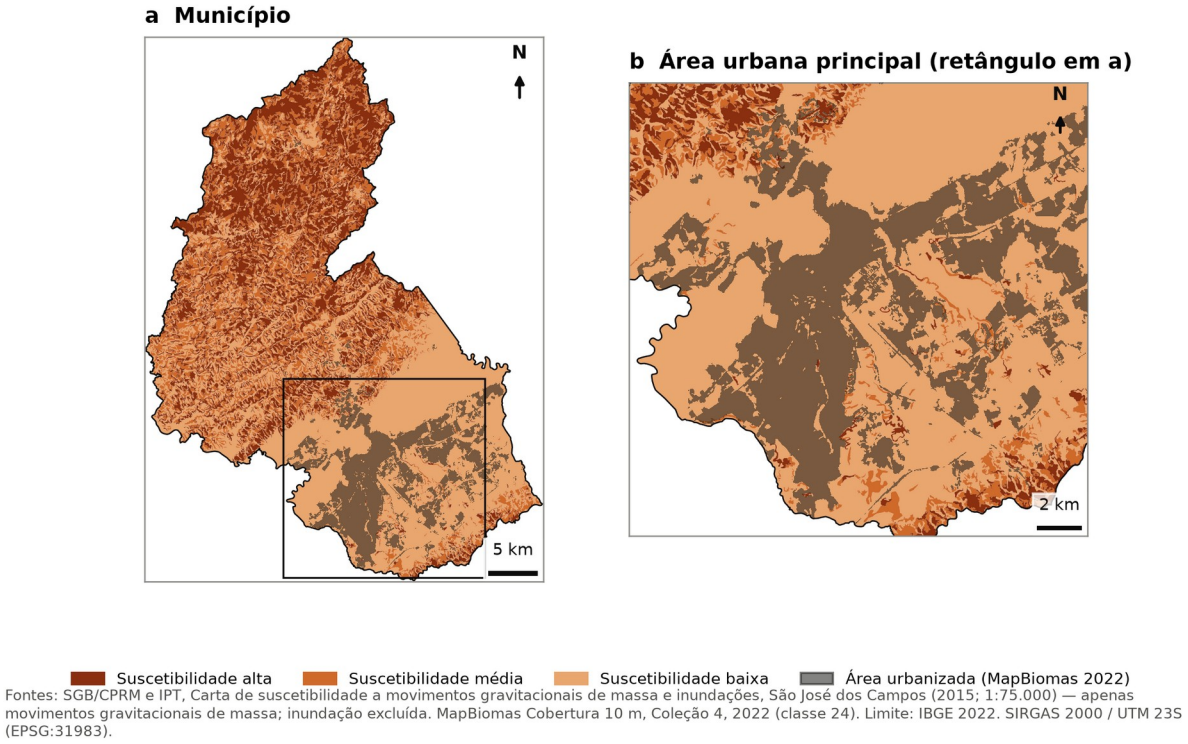


Figura 1. Suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e área urbanizada. São José dos Campos, SP. (a) Município; (b) área urbana principal.

Características dos setores segundo a renda

A renda média do responsável variou de R$ 910 a R$ 108.567 entre os setores elegíveis, com mediana de R$ 2.940, e apresentou forte estruturação espacial, com os setores de maior renda predominantemente no centro e no oeste da área urbana e os de menor renda nas bordas norte, leste e sul (Figura 2). Os setores do primeiro quintil tinham mais crianças, maior participação de setores rurais e todos os 18 setores classificados como FCU; os do quinto quintil tinham mais idosos (Tabela 1).

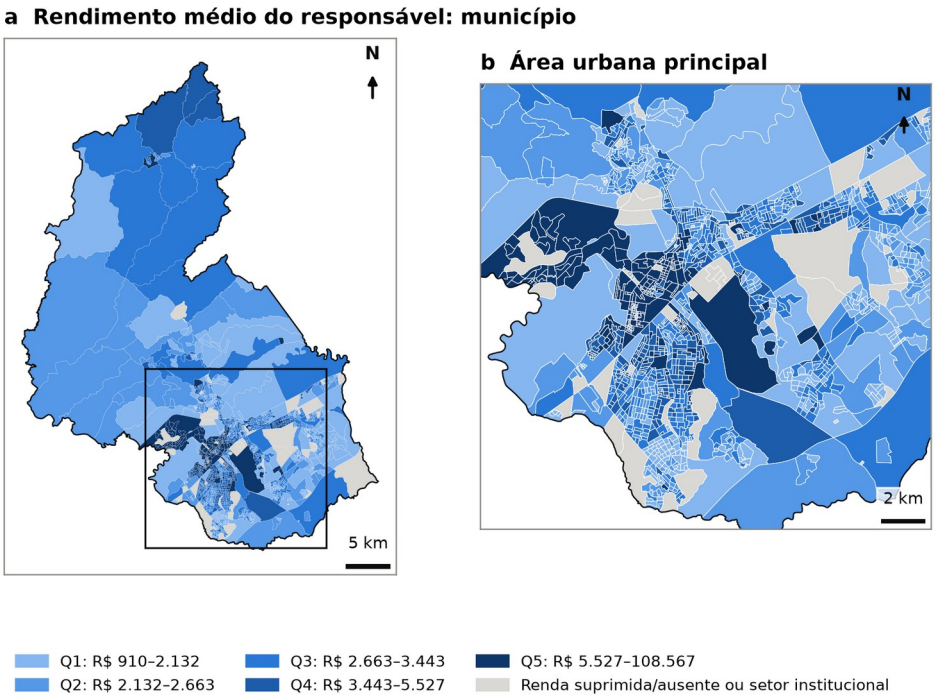


Figura 2. Rendimento nominal médio do responsável por setor censitário, em quintis. São José dos Campos, SP, 2022.

Tabela 1. Características dos setores censitários elegíveis segundo quintis de rendimento nominal médio do responsável. São José dos Campos, SP, 2022 (n = 1.411).

Grupo	Setores (n)	População	DPPO	Renda média do responsável, R$ – mediana (IIQ)	Área urbanizada (ha)	Densidade (hab./ha urbanizado) – mediana	Setores FCU (%)	Setores rurais (%)	Sem rede de esgoto (%) – mediana	0–9 anos (%) – mediana	≥ 60 anos (%) – mediana
Todos elegíveis	1411	675,351	239,453	2.940 (2.244–4.879)	10,414	96	1,3	2,0	0,0	11,6	17,3
Q1	283	149,152	48,583	1.796 (1.574–1.979)	2,429	97	6,4	4,2	0,3	14,6	13,2
Q2	282	146,297	49,933	2.392 (2.245–2.557)	2,271	97	0,0	2,8	0,0	11,9	18,0
Q3	282	137,571	48,547	2.942 (2.777–3.164)	1,873	90	0,0	2,1	0,0	10,9	19,1
Q4	282	129,730	48,882	4.370 (3.866–4.880)	1,630	92	0,0	0,4	0,0	10,0	19,1
Q5	282	112,601	43,508	9.816 (6.926–13.308)	2,210	115	0,0	0,4	0,0	10,1	21,2

Nota: DPPO: domicílios particulares permanentes ocupados. IIQ: intervalo interquartil. FCU: Favela e Comunidade Urbana. Percentuais de esgoto e faixas etárias são medianas entre setores. Fontes: IBGE, Censo 2022 e CNEFE 2022; SGB/IPT (2015); MapBiomas 10 m.

Distribuição socioeconômica da exposição

Trinta e quatro setores elegíveis (2,4%; IC95%: 1,7–3,3) tinham E > 0, e 114 (8,1%) tinham área urbanizada em suscetibilidade alta ou média. Entre os expostos, E variou de valores residuais a 25,6%; 22 dos 34 eram rurais ou urbanos de menor densidade (Figura 3). A população potencialmente exposta, sob as hipóteses de redistribuição descritas, foi estimada no município em 824 pessoas pelo método areal e em 1.890 pelo método de endereços; nos setores elegíveis, em 823 e 964, respectivamente. Esses valores devem ser lidos como ordens de grandeza.

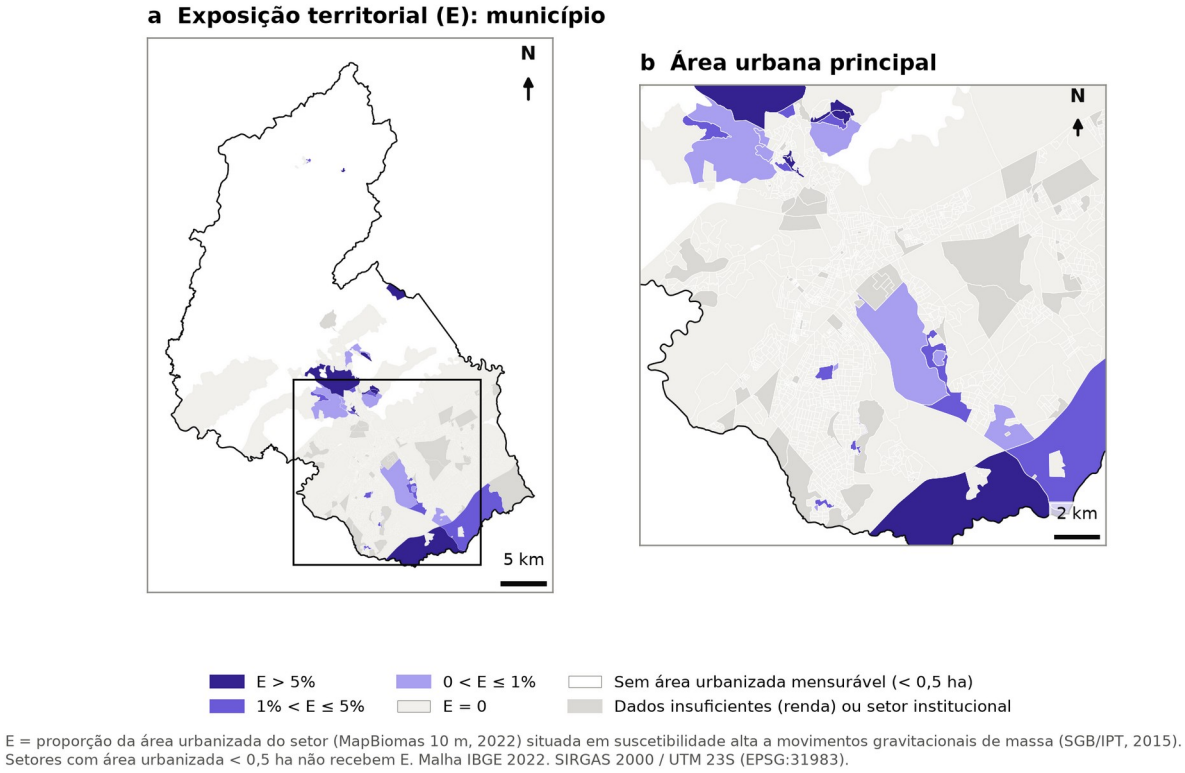


Figura 3. Exposição territorial (E): proporção da área urbanizada de cada setor censitário situada em suscetibilidade alta. São José dos Campos, SP, 2022.

A proporção de setores expostos decresceu de 5,7% no primeiro quintil de renda para 0,4% no quarto e 1,1% no quinto (Tabela 2; Figura 4). A diferença entre os quintis extremos foi de 4,6 pontos percentuais (IC95%: 1,8–7,8), e a razão de proporções, de 5,3 (IC95%: 1,9–20,9). Os dois quintis de menor renda reuniram 85,2% da área urbanizada exposta e 89,1% dos endereços expostos, embora contivessem 45,1% da área urbanizada total. Os três setores expostos do quinto quintil somaram 0,72 ha de área urbanizada em suscetibilidade alta, mas apenas um endereço domiciliar nessa classe.

Tabela 2. Exposição territorial a alta suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa segundo quintis de renda. Setores censitários elegíveis, São José dos Campos, SP, 2022.

Quintil (renda, R$)	Setores	Setores com E > 0, n (%; IC 95%)	E média (%)	Área urbanizada exposta, ha (% do total exposto)	% da área urbanizada do quintil em alta	Setores com E_am > 0, n (%)	Domicílios CNEFE em alta, n (% do quintil)	População potencialmente exposta, modelada: areal / por endereços
Q1 (910–2.132)	283	16 (5,7; 3,5–9,0)	0,276	5,67 (42,5)	0,234	42 (14,8)	270 (0,49)	338 / 590
Q2 (2.132–2.663)	282	9 (3,2; 1,7–6,0)	0,219	5,69 (42,7)	0,251	31 (11,0)	147 (0,26)	409 / 294
Q3 (2.663–3.443)	282	5 (1,8; 0,8–4,1)	0,069	1,14 (8,5)	0,061	22 (7,8)	25 (0,05)	66 / 36
Q4 (3.443–5.527)	282	1 (0,4; 0,1–2,0)	0,013	0,11 (0,8)	0,007	8 (2,8)	25 (0,04)	3 / 42
Q5 (5.546–108.567)	282	3 (1,1; 0,4–3,1)	0,008	0,72 (5,4)	0,033	11 (3,9)	1 (0,00)	6 / 3
Total	1411	34 (2,4; 1,7–3,3)	0,117	13,34 (100,0)	0,128	114 (8,1)	468 (0,17)	823 / 964

Nota: E: proporção da área urbanizada do setor (MapBiomas 10 m, 2022, classe 24) em suscetibilidade alta. E_am: idem, classes alta ou média. IC 95%: Wilson. População potencialmente exposta: estimativa modelada (moradores × E ou moradores × E_dom), não contagem. Totais referentes aos 1.411 setores elegíveis; no município inteiro, 15,5 ha de área urbanizada e 1.236 endereços estavam em suscetibilidade alta. Fontes: IBGE, Censo 2022 e CNEFE 2022; SGB/IPT (2015); MapBiomas 10 m.

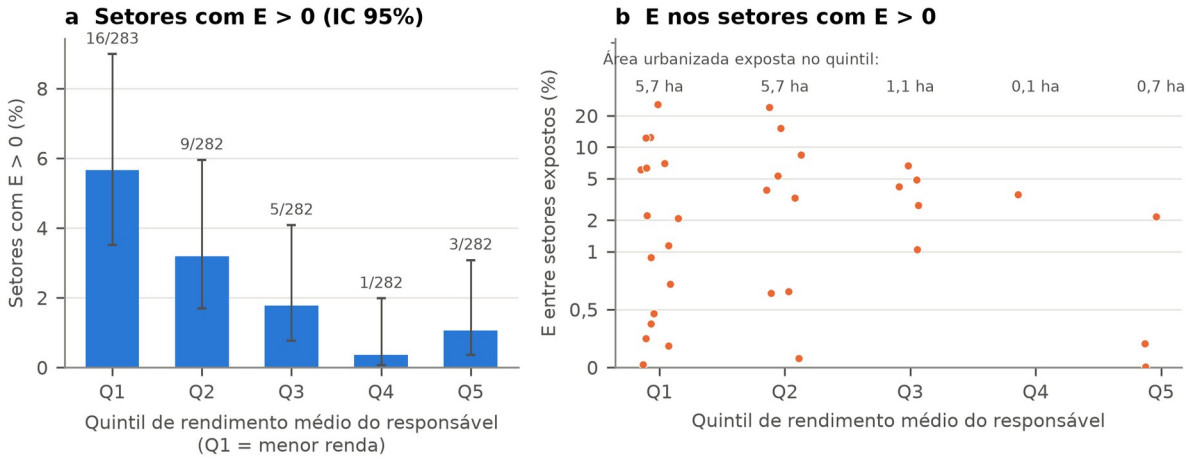


Figura 4. Exposição segundo quintis de renda: (a) proporção de setores com E > 0 e IC 95%; (b) valores de E nos setores expostos e área urbanizada exposta por quintil. São José dos Campos, SP, 2022.

O índice de concentração foi de −0,49 (IC95%: −0,64 a −0,28) para a área exposta e de −0,58 (IC95%: −0,71 a −0,38) para os endereços expostos, contra −0,03 (IC95%: −0,08 a 0,02) para a área urbanizada total (Figura 5). Em outras palavras, a área urbanizada se distribui de forma praticamente igual entre os estratos de renda, mas a parcela dela situada em suscetibilidade alta não. A correlação de Spearman entre renda e E foi de −0,10, valor baixo pela predominância de zeros. Nenhum dos 18 setores classificados como FCU apresentou E > 0.

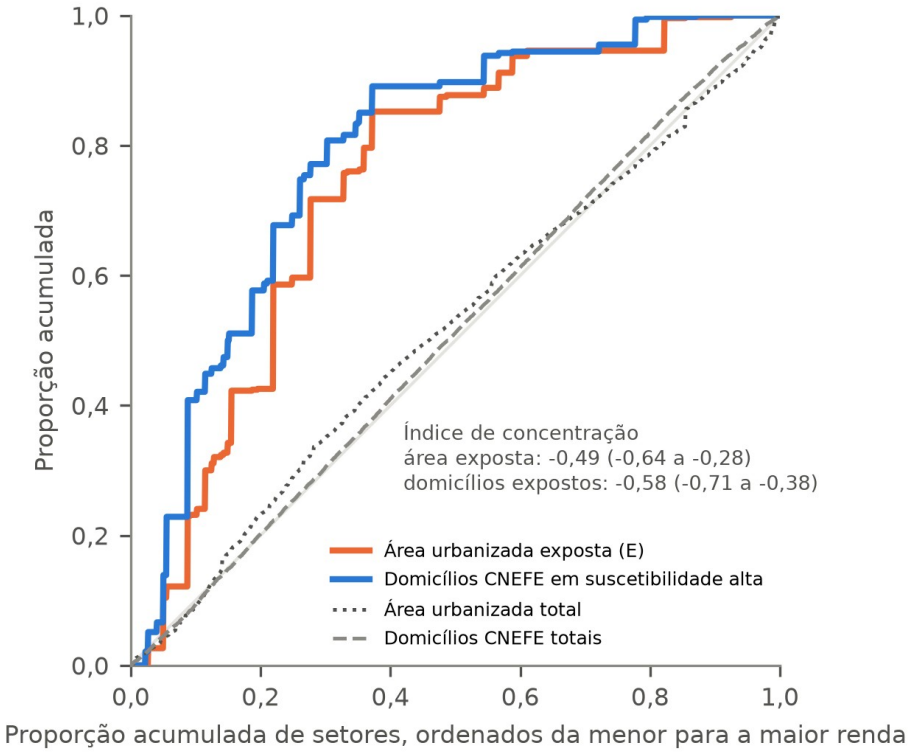


Figura 5. Curvas de concentração da área urbanizada exposta e dos endereços domiciliares em suscetibilidade alta, com setores ordenados da menor para a maior renda média do responsável. São José dos Campos, SP, 2022. A diagonal representa distribuição igualitária; curvas acima dela indicam concentração nos setores de menor renda.

Associação estatística

No modelo principal, cada redução da renda à metade associou-se a OR de 2,43 (IC95%: 1,40 –4,22; p = 0,002), após ajuste por situação e distrito (Tabela 3). A estimativa bruta foi de 3,97 (IC95%: 1,76–8,96) e, com FCU e esgotamento, de 2,83 (IC95%: 1,46–5,47). Em termos absolutos, o efeito foi pequeno: E predita de 0,17% no percentil 10 da renda, 0,09% na mediana e 0,02% no percentil 90; o efeito marginal médio foi de 0,16 ponto percentual por redução à metade, com intervalo que incluiu zero (−0,09 a 0,42). No modelo de duas partes, a renda associou-se mais à magnitude de E entre os setores expostos (OR: 1,82; IC95%: 1,10–3,01) do que à probabilidade de exposição (OR: 1,61; IC95%: 0,87–2,98). Os termos de Eugênio de Melo e de FCU não foram estimáveis por ausência de setores expostos nessas categorias; a recodificação do distrito não alterou a estimativa (OR: 2,28; IC95%: 1,29–4,03). O teste RESET indicou possível não linearidade (p = 0,006); o termo quadrático da renda não foi significativo (p = 0,13), e, por quintis, as maiores razões de chances ocorreram no primeiro e no segundo quintis em relação ao quinto, com intervalos amplos.

Tabela 3. Associação entre rendimento médio do responsável e exposição territorial: regressão logística fracionária. Setores censitários elegíveis, São José dos Campos, SP, 2022.

Desfecho	Modelo	n (setores com desfecho > 0)	OR por redução da renda à metade (IC 95%)	p	EMM, p.p. (IC 95%)	E predita P10 / P50 / P90 da renda (%)	Pseudo-R^2 (deviance)
E (alta)	M1	1411 (34)	3,97 (1,76–8,96)	0,001	0,34 (-0,23 a 0,91)	0,252 / 0,095 / 0,009	0,090
E (alta)	M2	1411 (34)	2,43 (1,40–4,22)	0,002	0,16 (-0,09 a 0,42)	0,174 / 0,093 / 0,020	0,242
E (alta)	M3	1397 (31)	2,83 (1,46–5,47)	0,002	0,20 (-0,09 a 0,50)	0,180 / 0,086 / 0,014	0,309
E_am (alta + média)	M1	1411 (114)	3,49 (1,51–8,06)	0,004	2,36 (-0,93 a 5,64)	2,083 / 0,868 / 0,100	0,103
E_am (alta + média)	M2	1411 (114)	2,52 (1,12–5,68)	0,025	1,37 (-0,79 a 3,53)	1,607 / 0,855 / 0,177	0,251
E_am (alta + média)	M3	1397 (106)	1,91 (1,16–3,13)	0,010	0,75 (-0,33 a 1,83)	1,280 / 0,830 / 0,284	0,326
E_dom (endereços CNEFE)	M1	1409 (35)	3,81 (1,72–8,46)	0,001	0,55 (-0,35 a 1,44)	0,418 / 0,162 / 0,016	0,091
E_dom (endereços CNEFE)	M2	1409 (35)	1,63 (0,80–3,34)	0,180	0,12 (-0,16 a 0,40)	0,234 / 0,167 / 0,072	0,430
E_dom (endereços CNEFE)	M3	1395 (32)	1,73 (0,75–3,99)	0,201	0,13 (-0,17 a 0,44)	0,235 / 0,161 / 0,063	0,522
E — duas partes: P(E > 0)	M1	1411 (34)	2,35 (1,21–4,55)	0,012	—	—	—
E — duas partes: E | E > 0	M1	34 (34)	2,19 (1,18–4,08)	0,013	—	—	—
E — duas partes: P(E > 0)	M2	1411 (34)	1,61 (0,87–2,98)	0,130	—	—	—
E — duas partes: E | E > 0	M2	34 (34)	1,82 (1,10–3,01)	0,019	—	—	—

Nota: OR: razão de chances fracionária por redução da renda à metade (exp(−β) do $\log_2$ da renda). M1: renda; M2: renda + situação do setor + distrito (modelo principal); M3: M2 + setor FCU + proporção sem rede de esgoto. Erros-padrão agrupados em 36 agrupamentos de bairro (na parte 2 do modelo de duas partes, HC1). EMM: efeito marginal médio de reduzir a renda à metade, em pontos percentuais (método delta). E_dom: proporção dos endereços CNEFE do setor em suscetibilidade alta. Na parte 2 do M2, apenas a situação do setor foi incluída por haver 34 setores expostos.

Padrão espacial

E apresentou autocorrelação positiva (I de Moran: 0,24; p = 0,001), assim como a renda (I = 0,75) e os resíduos de M2 (I = 0,15; p = 0,001), em todas as matrizes de vizinhança testadas. Com um autovetor espacial, a autocorrelação residual deixou de ser significativa (I = 0,03; p = 0,053) e a OR foi de 2,69 (IC95%: 1,58–4,57). O LISA identificou, após correção, oito setores no padrão alto-alto, sete deles nos dois quintis de menor renda, todos na borda norte da área urbana principal (Figura 6); a maior parte dos agrupamentos baixo-baixo reflete apenas vizinhança de setores sem exposição.

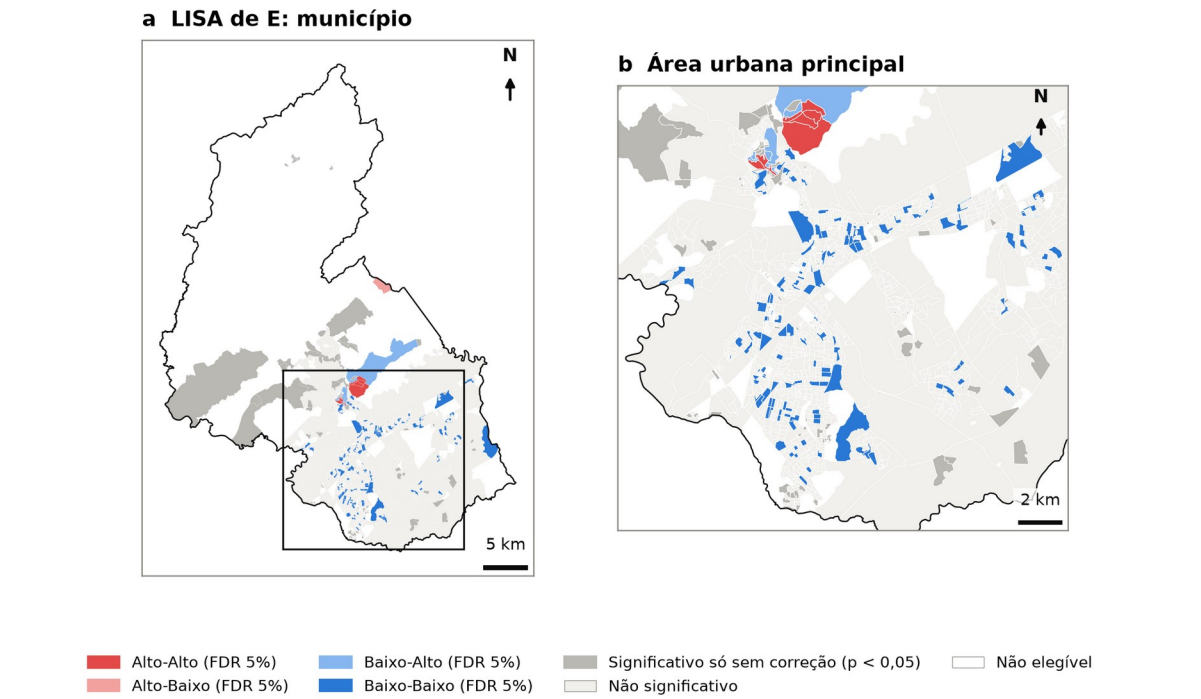


Figura 6. Indicadores locais de associação espacial (LISA) de E, com controle da taxa de falsas descobertas. São José dos Campos, SP, 2022.

Robustez

Entre as 23 especificações alternativas, a OR variou de 1,46 a 3,97 e o índice de concentração permaneceu negativo em todas (Figura 7; Tabela S1). A associação manteve-se com classes alta e média (OR: 2,52; IC95%: 1,12–5,68), com os limiares de 0,1 ha e 2 ha, em setores urbanos, com MapBiomas 2017 e 2025, com renda mediana, com ponderação, sem observações influentes (OR: 1,97; IC95%: 1,19–3,27) e com contração ou expansão da classe alta em 25 m. Três especificações produziram intervalos que incluíram a unidade: área urbanizada ampliada (OR: 1,46; IC95%: 0,82–2,61), E_dom ajustado (OR: 1,63; IC95%: 0,80 –3,34) e contração de 50 m, com apenas seis setores expostos (OR: 2,75; IC95%: 0,95–7,94). Restrito aos setores urbanos de alta densidade, o índice de concentração perdeu precisão (−0,18; IC95%: −0,49 a 0,23).

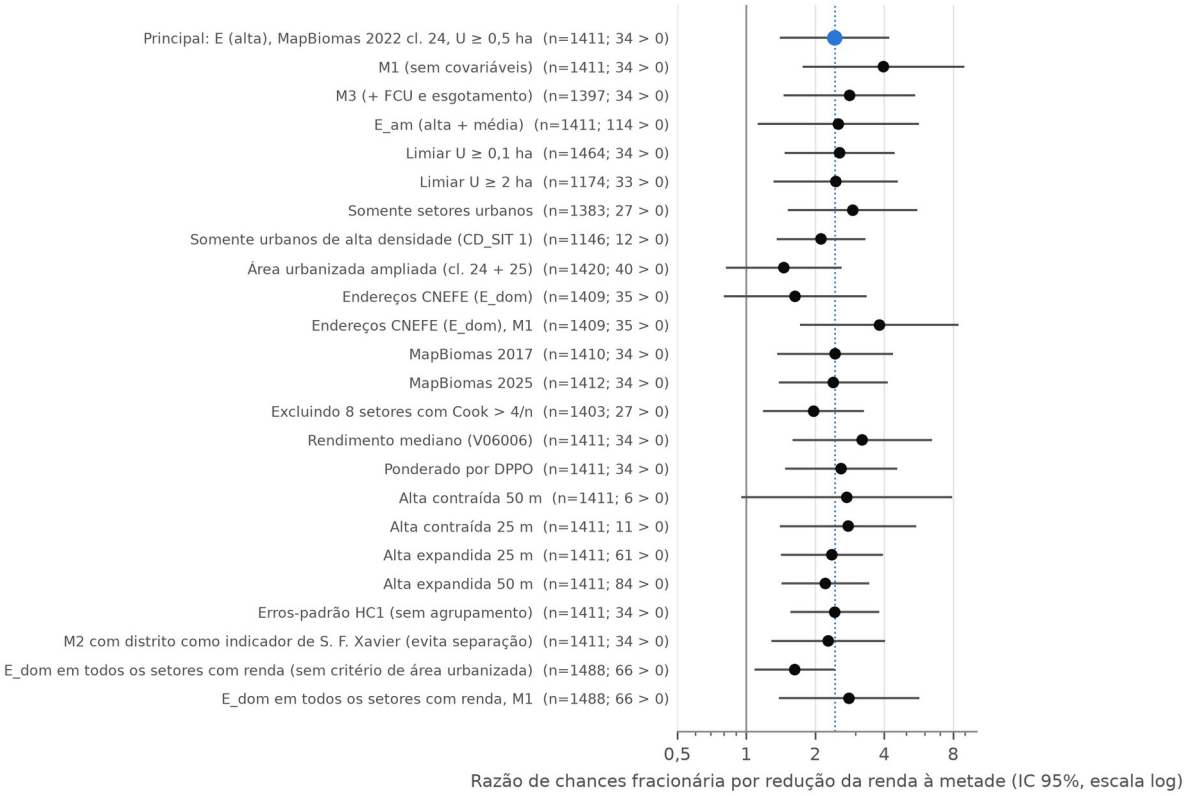


Figura 7. Razão de chances fracionária por redução da renda à metade (IC 95%) nas especificações principal e alternativas. As duas últimas linhas correspondem à análise não prevista com todos os setores.

Exposição fora da área urbanizada mapeada: análise exploratória com todos os setores

A conferência dos endereços mostrou que 768 dos 1.236 endereços em suscetibilidade alta (62%) estavam em setores excluídos pelo critério de área urbanizada: 565 em setores sem nenhuma área urbanizada mapeada pelo MapBiomas, 200 em setores com menos de 0,5 ha e três em setores sem renda publicada. No município como um todo, 772 dos endereços expostos estavam em setores rurais e 369 no distrito de São Francisco Xavier.

Na análise não prevista com os 1.488 setores com renda publicada, sem exigência de área urbanizada, 66 setores tinham ao menos um endereço em suscetibilidade alta (Tabela 4). A proporção de endereços expostos foi de 0,84% no primeiro quintil, 0,52% no segundo, 0,59% no terceiro, 0,23% no quarto e 0,006% no quinto, que teve apenas três endereços nessa classe. O gradiente deixou de ser monotônico entre os três primeiros quintis, mas o contraste com o quinto quintil se acentuou; os dois primeiros quintis reuniram 62,3% dos 1.233 endereços expostos, e o índice de concentração foi de −0,38 (IC95%: −0,52 a −0,23). A OR por redução

da renda à metade foi de 2,81 (IC95%: 1,38–5,70) sem ajuste e de 1,63 (IC95%: 1,09–2,44) com ajuste por situação e distrito.

Tabela 4. Endereços domiciliares em suscetibilidade alta em todos os setores com renda publicada, sem critério de área urbanizada (análise não prevista no protocolo). São José dos Campos, SP, 2022.

Quintil de renda	Setores	Endereços domiciliares	Endereços em suscetibilidade alta	% dos endereços em alta	Setores com ≥ 1 endereço em alta, n (%)
Q1	298	56.146	469	0,84	25 (8,4)
Q2	290	56.981	299	0,52	20 (6,9)
Q3	293	56.062	332	0,59	13 (4,4)
Q4	293	57.400	130	0,23	6 (2,0)
Q5	314	52.890	3	0,006	2 (0,6)
Total	1488	279.479	1.233	0,44	66 (4,4)

Nota: Quintis definidos pelos limites de renda dos 1.411 setores elegíveis. Três endereços em suscetibilidade alta situavam-se em setores sem renda publicada e não estão na tabela. OR (M2) por redução da renda à metade: 1,63 (IC 95%: 1,09–2,44); índice de concentração: −0,38 (IC 95%: −0,52 a −0,23). Fontes: IBGE, Censo 2022 e CNEFE 2022; SGB/IPT (2015); MapBiomas 10 m.

Concordância com o PMRR 2025

Foram extraídas 159 das 160 fichas de setores do PMRR, com campo entre dezembro de 2023 e setembro de 2024; 157 tinham coordenadas válidas. Dos 109 setores de escorregamento (49 de risco alto e 60 de monitoramento; 4.884 moradias contadas por telhados), 34,7% dos de risco alto situavam-se na classe alta da carta no ponto representativo e 49,0% num raio de 50 m; 40,8% situavam-se na classe baixa (Tabela 5; Figura 8). Entre os setores de monitoramento, apenas 8,3% estavam na classe alta no ponto. Dos 99 setores de escorregamento localizados em setores censitários elegíveis, 94 (95%) estavam nos dois primeiros quintis de renda e nenhum no quinto; a renda mediana dos setores censitários que continham setores de escorregamento foi de R$ 1.906, contra R$ 2.992 nos demais. Metade dos setores censitários com E > 0 (17 de 34) continha ao menos um setor de escorregamento do PMRR.

Tabela 5. Setores do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR 2025) segundo a classe da carta de suscetibilidade e o quintil de renda do setor censitário. São José dos Campos, SP.

Processo	Grau	Setores PMRR	Moradias	Classe no ponto: alta / média / baixa (%)	Alta em 50 m (%)	Em setor censitário com E > 0 (%)	Quintil Q1 / Q2 / Q3–Q5 (%)	Setor censitário não elegível (%)
Escorregamento	Risco alto (R3)	49	203	34,7 / 24,5 / 40,8	49,0	51,0	69,4 / 20,4 / 2,0	8,2
Escorregamento	Monitoramento (SM)	60	4.681	8,3 / 11,7 / 80,0	25,0	30,0	56,7 / 26,7 / 6,7	10,0
Inundação/ enxurrada/ outros	Risco alto (R3)	14	448	0,0 / 7,1 / 92,9	7,1	0,0	28,6 / 57,1 / 0,0	14,3
Inundação/ enxurrada/ outros	Monitoramento (SM)	34	1.030	8,8 / 14,7 / 76,5	29,4	32,4	52,9 / 26,5 / 5,9	14,7

Nota: Ponto representativo: coordenadas UTM da ficha de campo (datum assumido SIRGAS 2000). Alta em 50 m: classe alta em qualquer ponto num raio de 50 m. Quintis: percentuais sobre todos os setores do PMRR da linha, incluindo os situados em setores censitários não elegíveis. Moradias: contagem por telhados no PMRR. Fontes: PMRR 2025 (Apêndice 1); SGB/IPT (2015); IBGE, Censo 2022.

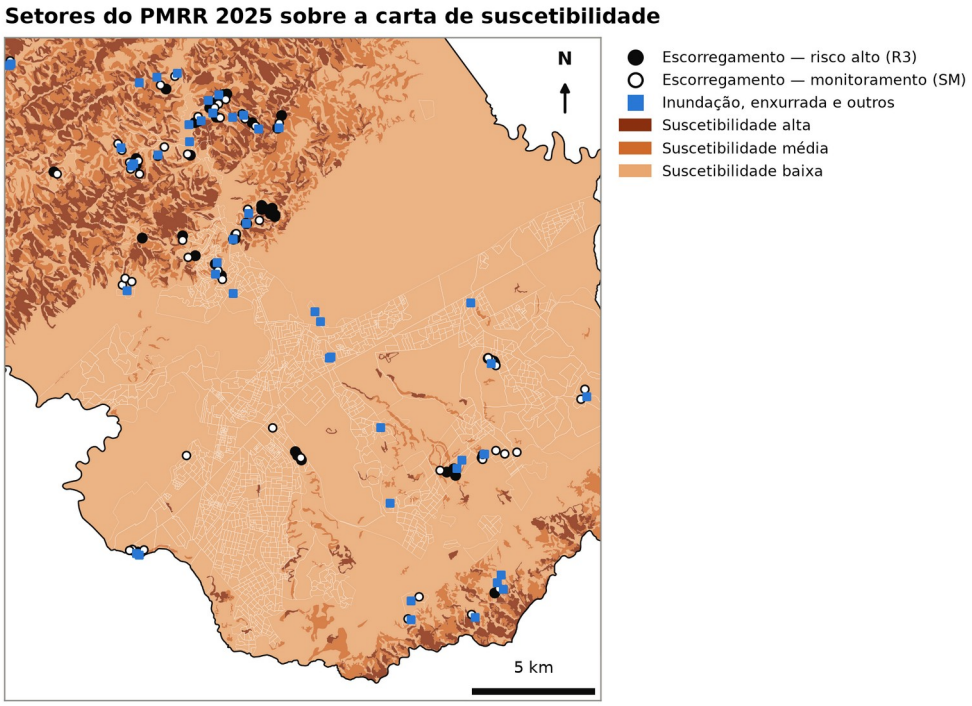


Figura 8. Setores do PMRR 2025 sobre a carta de suscetibilidade, área urbana principal. São José dos Campos, SP.

Dimensão de saúde (análise exploratória)

Entre 1996 e 2024, o SIM registrou 15 óbitos de residentes em São José dos Campos com causa básica X36, num total de 101.103 óbitos de residentes no período. Os óbitos ocorreram em sete anos distintos, seis deles em 2011 e quatro em 2016; 13 ocorreram no próprio município e 12 entre dezembro e março (Figura 9a; Tabela S8). Quatro vítimas tinham menos de 15 anos.

No Censo 2022, 11.590 domicílios (5,2% dos informantes) declararam morador falecido entre janeiro de 2019 e julho de 2022. A informação estava sob sigilo em 177 dos 1.411 setores elegíveis, cinco deles expostos. A proporção de domicílios com óbito decresceu de 5,79% no primeiro quintil de renda para 4,04% no quinto, embora a proporção de pessoas com 60 anos ou mais crescesse de 12,5% para 21,0% (Tabela 6; Figura 9b). Com ajuste pela estrutura etária e pelo tamanho dos domicílios, cada redução da renda à metade associou-se a OR de 1,32 (IC95%: 1,28–1,36) para domicílio com óbito (Tabela 7). Os setores expostos não diferiram dos demais nessa proporção (5,18% contra 5,21%; OR ajustada por idade: 1,09; IC95%: 0,98–1,21; ajustada também pela renda: 0,97; IC95%: 0,85–1,10), e o mesmo ocorreu com a exposição por endereços em todos os setores (OR ajustada pela renda: 0,93; IC95%: 0,83–1,05). Os setores expostos distinguiram-se, contudo, pela proporção de domicílios sem ligação à rede de esgoto (29,3%, contra 3,4% nos não expostos). A proporção de pessoas pretas ou pardas caiu de 76,4% no primeiro quintil para 18,2% no quinto e foi de 54,6% nos setores expostos, contra 51,1% nos demais.

Tabela 6. Indicadores demográficos, sanitários e de saúde segundo quintil de renda e exposição territorial. Setores censitários elegíveis, São José dos Campos, SP, 2022 (análise exploratória).

Indicador	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Expostos (E > 0)	Não expostos	Total
Setores (n)	283	282	282	282	282	34	1.377	1.411
Pretos ou pardos (%)	76,4	71,6	50,3	36,0	18,2	54,6	51,1	51,2
0 a 9 anos (%)	14,8	12,3	11,7	10,6	10,8	12,8	12,1	12,2
60 anos ou mais (%)	12,5	16,6	17,0	18,4	21,0	14,7	16,9	16,9
Domicílios sem rede de esgoto (%)	10,5	5,4	1,6	1,2	0,5	29,3	3,4	3,9
Domicílios com óbito (%)	5,79	5,77	5,42	4,71	4,04	5,18	5,21	5,20
Setores com óbitos sob sigilo (n)	22	25	32	36	62	5	172	177
Distância mediana à UBS (m)	662	614	717	733	1.053	1.381	749	759

Nota: Percentuais calculados sobre a soma dos setores do grupo (pessoas ou domicílios). Óbitos: domicílios particulares permanentes ocupados que declararam morador falecido entre janeiro de 2019 e julho de 2022, excluídos os setores com a informação sob sigilo estatístico. Distância: euclidiana, de cada endereço domiciliar do CNEFE à Unidade Básica de Saúde (UBS) municipal mais próxima. Fontes: IBGE, Censo 2022 e CNEFE 2022; CNES (DATASUS); SGB/IPT (2015); MapBiomas 10 m.

Tabela 7. Associação entre renda, exposição territorial e proporção de domicílios com óbito de morador (jan/2019–jul/2022): regressão logística fracionária. São José dos Campos, SP (análise exploratória).

Variável	Setores	n (expostos)	OR (IC 95%)	p
Renda (redução à metade)	elegíveis	1204	1,32 (1,28–1,36)	0,000
Exposição (E > 0)	elegíveis	1204 (27)	1,09 (0,98–1,21)	0,096
Exposição (E > 0), ajustada pela renda	elegíveis	1204 (27)	0,97 (0,85–1,10)	0,596
Endereço exposto (E_dom > 0)	todos com renda	1251 (52)	1,06 (0,98–1,16)	0,142
Endereço exposto (E_dom > 0), ajustada pela renda	todos com renda	1251 (52)	0,93 (0,83–1,05)	0,253

Nota: OR: razão de chances fracionária; para a renda, por redução à metade; para a exposição, setores expostos versus não expostos. Todos os modelos ajustados pelas proporções de pessoas de 0 a 9 e de 60 anos ou mais e pelo número médio de moradores por domicílio, ponderados pelo número de domicílios informantes e com erros-padrão agrupados por bairro. Setores com a informação de óbitos sob sigilo foram excluídos. Elegíveis: critério da análise principal; todos com renda: análise com todos os setores com renda publicada.

Das 40 UBS municipais ativas no CNES, 39 foram localizadas; uma não tinha endereço identificável no CNEFE e foi excluída. A coordenada cadastrada no CNES distava mais de 500 m do endereço geocodificado em 15 UBS. Nenhuma UBS estava em suscetibilidade alta. A distância mediana dos endereços domiciliares à UBS mais próxima foi de 6,7 km na classe alta, 2,9 km na média e 772 m na baixa; 80,3% dos endereços da classe alta estavam a mais de 2 km de uma UBS, contra 6,6% dos da classe baixa (Figura 9c; Tabela S9). A diferença deve-se sobretudo à localização rural: os 772 endereços expostos em setores rurais ficavam a 13,7 km da UBS mais próxima, em mediana, e os 28 em setores urbanos de alta densidade, a 360 m. Com as seis UPA municipais, entre elas a de São Francisco Xavier, distrito sem UBS no CNES, a mediana na classe alta caiu para 4,7 km, e 79,3% dos endereços expostos permaneceram a mais de 2 km.

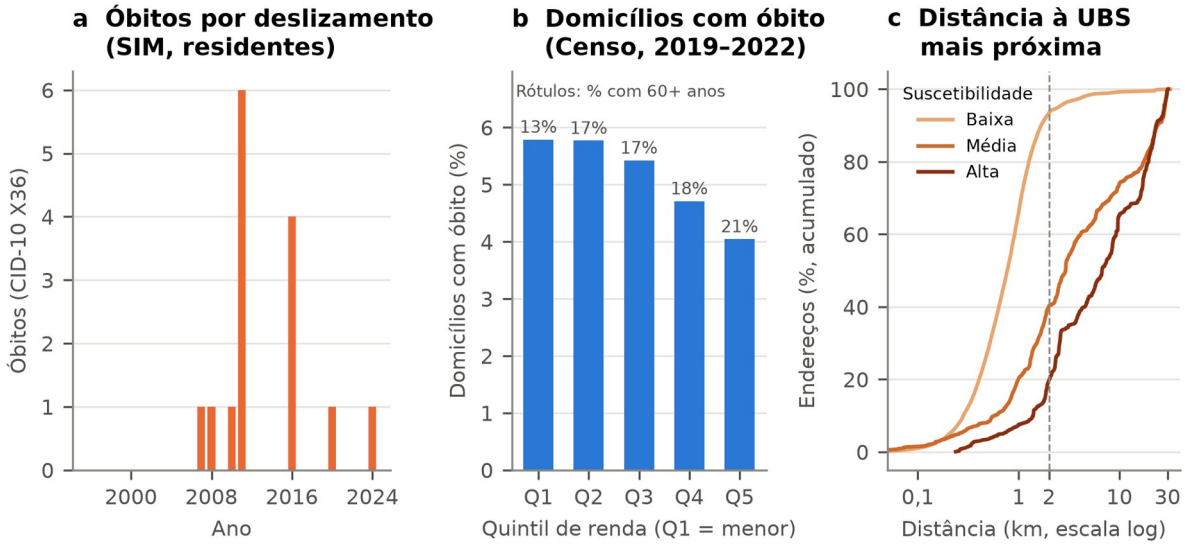


Figura 9. Dimensão de saúde: (a) óbitos de residentes com causa básica X36 (deslizamento e outros movimentos de terra), SIM, 1996–2024; (b) domicílios com óbito de morador entre janeiro de 2019 e julho de 2022 por quintil de renda dos setores elegíveis, com a proporção de pessoas de 60 anos ou mais; (c) distribuição acumulada da distância de cada endereço domiciliar à UBS mais próxima, por classe de suscetibilidade (linha tracejada: 2 km). São José dos Campos, SP.

Discussão

Síntese

Em São José dos Campos, a sobreposição entre áreas urbanizadas e terrenos de alta suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa é numericamente pequena — algumas dezenas de hectares e pouco mais de mil endereços —, mas socialmente concentrada: os setores de menor renda reúnem a maior parte da área exposta e dos domicílios situados nessas zonas, enquanto a área urbanizada total se distribui de forma praticamente equitativa entre os quintis. A hipótese principal não foi rejeitada. A direção da associação foi estável em todas as definições testadas, mas sua magnitude relativa contrasta com um efeito absoluto pequeno, e a precisão dependeu da definição operacional de exposição. Os setores de risco do PMRR, delimitados em campo por critérios independentes da carta, reproduziram o mesmo gradiente de renda.

Por que a exposição é rara

A geologia do município explica a raridade da exposição: o núcleo urbano ocupa colinas e terraços de baixa suscetibilidade, e a classe alta concentra-se em relevo montanhoso pouco

urbanizado. A desigualdade observada, portanto, não descreve uma cidade cuja população pobre vive majoritariamente em encostas, mas uma margem estreita de ocupação em terrenos desfavoráveis, quase toda em setores de menor renda. Essa leitura importa para a interpretação das razões de chances: elas indicam para onde a exposição pende, e não que ela seja frequente em algum estrato.

Comparação com a literatura

O padrão converge com a desigualdade ambiental descrita em São Paulo, onde residentes em áreas de risco tinham piores condições socioeconômicas em todos os estratos[16], e com a coocorrência de privação e suscetibilidade na periferia da Cidade do México[19]. Diferentemente desses estudos, a exposição aqui foi construída com uma carta geológica de zoneamento produzida sem referência às condições sociais e com uma classificação de uso do solo independente, o que reduz a circularidade de usar áreas de risco delimitadas a partir de assentamentos precários. A ordem de grandeza da exposição contrasta com estimativas nacionais baseadas em áreas de risco mapeadas em campo[13,14], que medem fenômeno distinto: setores de risco incorporam cortes, aterros e padrão construtivo, e não apenas fatores predisponentes naturais. A baixa coincidência entre os setores de risco alto do PMRR e a classe alta da carta é coerente com essa diferença conceitual e com o alerta da própria carta de que, em áreas urbanizadas, as classes podem estar alteradas pela ocupação[21]. Revisões sobre o mapeamento de suscetibilidade no Brasil apontam ainda que a aplicabilidade prática dessas cartas raramente é avaliada[49]; a comparação com o PMRR é um passo nessa direção.

A ausência de exposição nos 18 setores classificados como FCU diverge da expectativa de que favelas ocupem preferencialmente encostas. Em São José dos Campos, cerca de dois terços dos setores expostos eram rurais ou urbanos de menor densidade, nas bordas da Serra da Mantiqueira e nas encostas do sul e do leste, onde também se concentram setores de escorregamento do PMRR. Isso sugere que a precariedade relevante para esse risco não se restringe ao recorte censitário de FCU.

A exposição que a área urbanizada não captura

O achado metodologicamente mais relevante é que a maior parte dos domicílios em suscetibilidade alta está fora da área urbanizada detectada por imagens de 10 m: em setores rurais, em núcleos de São Francisco Xavier e em ocupações dispersas nas bordas da mancha urbana. A classe área urbanizada do MapBiomas representa superfícies predominantemente construídas e contínuas, e subestima ocupações de baixa densidade, como evidenciam a

discrepância com a área urbanizada da própria carta (3,0 km² contra 0,155 km²) e a distribuição dos endereços do CNEFE. Quando esses setores foram incluídos, a associação com a renda se manteve, mas mudou de forma: o terceiro quintil passou a ter proporção de endereços expostos semelhante à dos dois primeiros, enquanto o quintil de maior renda permaneceu praticamente sem domicílios nessas áreas. Fora do núcleo urbano, portanto, a exposição alcança também setores de renda intermediária; a desigualdade mais nítida é a ausência quase completa do estrato de maior renda. Como essa análise não estava prevista, deve ser tratada como geradora de hipóteses; ela indica, porém, que a escolha do denominador de exposição — área urbanizada ou endereços — não é neutra e deveria ser definida a priori em estudos futuros.

Interpretações territoriais

A concentração da exposição residual nos setores de menor renda é compatível com mecanismos descritos em outros contextos — menor preço da terra em encostas e periferias, parcelamentos irregulares e produção habitacional periférica[10,25] —, mas o desenho não permite atribuir causalidade nem identificar o mecanismo. A expansão da área urbanizada entre 2017 e 2025 não alterou as estimativas, o que sugere que o padrão observado reflete ocupações consolidadas, e não expansão recente detectável nas imagens.

Exposição, condições de saúde e acesso à atenção primária

A análise exploratória acrescenta três elementos. Primeiro, o perigo não é apenas potencial: 15 residentes morreram em movimentos de massa desde 1996, sobretudo nos verões de 2011 e 2016. Segundo, os setores de menor renda, que concentram a exposição, também concentram a mortalidade domiciliar recente e a população preta ou parda, o que configura sobreposição de desvantagens. A exposição, porém, não se associou à mortalidade domiciliar quando a renda foi considerada. Isso é esperado: mortes por deslizamento são raras, e o indicador do Censo reflete o conjunto das causas de morte, num período que inclui a pandemia de covid-19. A coincidência é de território e de condição social, e não indica efeito da exposição sobre a mortalidade.

Terceiro, a maior parte dos domicílios expostos está longe da rede de atenção primária, sobretudo na zona rural e em São Francisco Xavier, e os setores expostos têm esgotamento sanitário muito mais precário. A população exposta é, em boa parte, a de mais difícil alcance pelos serviços, justamente onde a preparação e a resposta dependeriam de vínculo prévio com as equipes de saúde. Em dois bairros de alto risco de escorregamento do município, estudo

qualitativo conduzido com o acompanhamento de agentes comunitários de saúde verificou que o risco percebido pelas moradoras era o de serem removidas de suas casas pelo poder público[6]. Esse achado sugere que a comunicação de risco pelas equipes de saúde da família precisa considerar o receio de remoção, e não apenas o perigo geológico.

Implicações para a saúde coletiva e para políticas públicas

Por ser pequena e concentrada, a exposição é passível de priorização territorial precisa. A sobreposição entre setores censitários expostos, setores de risco do PMRR e baixa renda indica onde ações de vigilância em saúde ambiental, monitoramento de encostas, preparação comunitária para emergências e articulação entre Defesa Civil e atenção primária tendem a ter maior rendimento. A literatura associa movimentos de massa a mortes, traumas, deslocamentos, interrupção de serviços e agravos psicossociais[1,5,50]; à exceção dos óbitos registrados no SIM, esses efeitos não foram medidos aqui e devem ser entendidos como implicações potenciais. A distância entre os domicílios expostos e as UBS sugere que a articulação entre Defesa Civil e saúde inclua as unidades de referência das áreas rurais e as UPA. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil atribui aos municípios o mapeamento e a fiscalização de áreas de risco[51]; os resultados sugerem que a regularização fundiária e o licenciamento em encostas periurbanas incorporem critérios socioeconômicos, que o monitoramento alcance também a ocupação dispersa fora da mancha urbana contínua, e que a atualização da base cartográfica de suscetibilidade, anterior à expansão recente, seja considerada.

Pontos fortes e limitações

Os pontos fortes incluem o uso de fontes oficiais independentes e verificáveis, a análise da totalidade dos setores, o protocolo datado, a reprodução das áreas oficiais da carta, a triangulação entre área urbanizada, endereços e setores de risco, a avaliação explícita da incerteza posicional, a incorporação de indicadores de saúde de fontes oficiais e a auditoria automática dos valores do texto.

As limitações são substanciais. As fontes têm referências temporais distintas — carta datada de janeiro de 2014 e publicada em 2015, com base cartográfica de 2010–2011; Censo e MapBiomas de 2022; PMRR com campo em 2023–2024 —, e obras, ocupações e cortes posteriores não estão representados. A carta foi publicada em escala 1:75.000, com zoneamento de nível básico, e não avalia estabilidade de lotes; a vetorização não confere precisão posicional suficiente para edificações individuais. A classe área urbanizada do

MapBiomas não equivale à área residencial e subestima a ocupação dispersa, como evidenciado pela discrepância com a carta e com o CNEFE; a análise que corrige essa limitação não estava prevista no protocolo. Com apenas 34 setores expostos, as estimativas relativas têm baixa precisão, e categorias sem expostos causaram quase separação. O desfecho tem forte excesso de zeros, a associação é ecológica, sujeita ao problema da unidade de área modificável e à falácia ecológica, e não se aplica a indivíduos[52,53]. A renda do responsável com rendimento omite domicílios sem renda; 47 setores tinham renda suprimida. As estimativas populacionais dependem de hipóteses de redistribuição. O PMRR cobre áreas indicadas pela Prefeitura, foi representado por pontos e teve datum assumido. Na dimensão de saúde, o SIM público não informa endereço, o que impede relacionar os óbitos aos setores; o quesito de óbitos do Censo depende da declaração do informante, não capta óbitos de pessoas que moravam sozinhas e está sob sigilo em parte dos setores, sem possibilidade de padronização etária; a distância euclidiana não representa o trajeto real nem o território de adscrição das equipes; e a localização das UBS dependeu de endereços do CNES, com uma unidade não localizada. Essa análise foi definida depois dos resultados principais e é exploratória.

Pesquisas futuras

Recomenda-se: definir a priori a exposição por endereços ou edificações, e não apenas por área urbanizada; replicar a análise com cartas de suscetibilidade em escala de detalhe ou de perigo, inventários de cicatrizes e registros de ocorrências da Defesa Civil, com polígonos dos setores do PMRR; estender a abordagem a outros municípios com cartas do SGB para comparação; vincular a exposição a desfechos de saúde georreferenciados pela vigilância municipal (óbitos e internações por endereço) e a deslocamentos registrados; e usar os territórios de adscrição das equipes de atenção primária, em vez da distância euclidiana.

Conclusão

Em São José dos Campos, a ocupação de terrenos com alta suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa é rara, mas concentrada nos setores censitários de menor renda. A desigualdade é robusta na direção, modesta em termos absolutos e sensível à definição de exposição; boa parte dela está na ocupação dispersa das bordas da área urbana, que a área urbanizada mapeada por satélite não captura. O padrão coincide com os setores de risco de escorregamento do plano municipal. Os setores de menor renda também tiveram maior proporção de domicílios com óbito recente, e os domicílios expostos estão, em grande parte,

distantes da atenção primária. Esses achados favorecem a priorização territorial integrada de ações de saúde e de redução de riscos.

Contribuições dos autores

Todos os autores contribuíram de forma equivalente para o trabalho.

Financiamento

Este estudo não recebeu financiamento.

Conflitos de interesse

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

Disponibilidade de dados

Todas as fontes são públicas e estão listadas nas referências. Código, protocolo, bases processadas, tabelas e figuras: https://github.com/lorencato23/desigualdade-deslizamentos-sjc (versão 1.0.0 arquivada em doi:10.5281/zenodo.23575031). As bases brutas não são redistribuídas; o *pipeline* as obtém diretamente das fontes oficiais.

Referências

1. Freitas CM, Silva DRX, Sena ARM, Silva EL, Sales LBF, Carvalho ML, et al. Desastres naturais e saúde: uma análise da situação do Brasil. Ciênc Saúde Colet. 2014;19(9):3645-56. doi:10.1590/1413-81232014199.00732014

2. Froude MJ, Petley DN. Global fatal landslide occurrence from 2004 to 2016. Nat Hazards Earth Syst Sci. 2018;18(8):2161-2181. doi:10.5194/nhess-18-2161-2018

3. Cabral V, Reis F, Veloso V, Correa C, Kuhn C, Zarfl C. The consequences of debris flows in Brazil: a historical analysis based on recorded events in the last 100 years. Landslides. 2022;20(3):511-529. doi:10.1007/s10346-022-01984-7

4. Alcântara E, Marengo JA, Mantovani J, Londe LR, San RLY, Park E, et al. Deadly disasters in southeastern South America: flash floods and landslides of February 2022 in Petrópolis, Rio de Janeiro. Nat Hazards Earth Syst Sci. 2023;23(3):1157-1175. doi:10.5194/nhess-23-1157-2023

5. Kennedy ITR, Petley DN, Williams R, Murray V. A Systematic Review of the Health Impacts of Mass Earth Movements (Landslides). PLoS Curr. 2015. doi:10.1371/currents.dis.1d49e84c8bbe678b0e70cf7fc35d0b77

6. Zandomenico J, Martin D. Percepção de risco de moradoras em áreas sujeitas a escorregamentos de encostas. Saúde e Sociedade. 2022;31(4):e210541pt. doi:10.1590/s0104-12902022210541pt

7. Fell R, Corominas J, Bonnard C, Cascini L, Leroi E, Savage WZ. Guidelines for landslide susceptibility, hazard and risk zoning for land use planning. Eng Geol. 2008;102(3-4):85-98. doi:10.1016/j.enggeo.2008.03.022

8. United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Terminology on disaster risk reduction [Internet]. Geneva: UNDRR [acesso em 2026 out 22]. Disponível em: https://www.undrr.org/terminology/exposure

9. Cutter SL, Boruff BJ, Shirley WL. Social vulnerability to environmental hazards. Soc Sci Q. 2003;84(2):242-61. doi:10.1111/1540-6237.8402002

10. Fidan S, Görüm T, Akbaş A, Ekberzade B, Ozturk U. Wealth and land-cover change govern landslide fatalities on world's mountains. Sci Adv. 2026;12(15):eaec2739. doi:10.1126/sciadv.aec2739

11. Ozturk U, Bozzolan E, Holcombe EA, Shukla R, Pianosi F, Wagener T. How climate change and unplanned urban sprawl bring more landslides. Nature. 2022;608(7922):262-265. doi:10.1038/d41586-022-02141-9

12. Mohai P, Pellow D, Roberts JT. Environmental Justice. Annu Rev Environ Resour. 2009;34(1):405-430. doi:10.1146/annurev-environ-082508-094348

13. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. População em áreas de risco no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE; 2018. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101589.pdf

14. Alvalá RCS, Assis Dias MC, Saito SM, Stenner C, Franco C, Amadeu P, et al. Mapping characteristics of at-risk population to disasters in the context of Brazilian early warning system. Int J Disaster Risk Reduct. 2019;41:101326. doi:10.1016/j.ijdrr.2019.101326

15. Assis Dias MC, Saito SM, Alvalá RCS, Seluchi ME, Bernardes T, Camarinha PIM, et al. Vulnerability index related to populations at-risk for landslides in the Brazilian Early Warning System (BEWS). Int J Disaster Risk Reduct. 2020;49:101742. doi:10.1016/j.ijdrr.2020.101742

16. Alves HPF. Desigualdade ambiental no município de São Paulo: análise da exposição diferenciada de grupos sociais a situações de risco ambiental através do uso de metodologias de geoprocessamento. Rev Bras Estud Popul. 2007;24(2). doi:10.1590/S0102-30982007000200008

17. Mendonça MB, Silva DR. Integration of census data based vulnerability in landslide risk mapping: the case of Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brazil. Int J Disaster Risk Reduct. 2020;50:101884. doi:10.1016/j.ijdrr.2020.101884

18. De Oliveira-Folharini S, De-Oliveira RC, Brown JC. Estimate of housing and population in landslide risk areas in California (USA) and coastal São Paulo (Brazil). Rev Geogr Am Cent. 2018;3(61E):319-337. doi:10.15359/rgac.61-3.16

19. Mercado Mendoza MA, Sánchez Vargas A, Mokondoko P. Relationship between landslide susceptibility and social lag in Mexico City: The case of the west periphery. PLoS One. 2026;21(1):e0340639. doi:10.1371/journal.pone.0340639

20. Ozturk U, Braun A, Gómez-Zapata JC, Aristizábal E. Urban poor are the most endangered by socio-natural hazards, but not exclusively: the 2025 Granizal Landslide case. Landslides. 2025;23(4):1179-1185. doi:10.1007/s10346-025-02680-y

21. Instituto de Pesquisas Tecnológicas; Serviço Geológico do Brasil. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações: município de São José dos Campos – SP [mapa]. Escala 1:75.000. Rio de Janeiro: CPRM; 2015. Disponível em: https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15214

22. Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Avaliação de áreas de risco do município de São José dos Campos: relatório completo do Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR), fases I e II. São José dos Campos; 2018. Disponível em: https://sjc.sp.gov.br/media/xqcpxfrh/pmrr_final_i_e_ii.pdf

23. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo; Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos de São José dos Campos. Relatório Técnico nº 175 050-205. São Paulo: IPT; 2025. Disponível em: https://sjc.sp.gov.br/servicos/governanca/portal-da-transparencia/planejamento-e-prestacao-de-contas/plano-municipal-de-reducao-de-riscos/

24. São José dos Campos. Decreto nº 20.227, de 11 de março de 2026. Aprova o Plano Municipal de Redução de Riscos – PMRR. Disponível em: https://servicos.sjc.sp.gov.br/Legislacao/compilada/32210

25. Alvarenga DN, Reschilian PR, Rosemback RG. Local de moradia e vulnerabilidade social na região metropolitana do Vale do Paraíba e litoral norte e em São José dos Campos — SP. Oculum Ensaios. 2018;15(1):149. doi:10.24220/2318-0919v15n1a3928

26. Vieira JMS, Valério Filho M, Mendes RM. Cidadania e saneamento: análise de assentamentos precários em São José dos Campos-SP. InterEspaço. 2026:e22590. doi:10.18764/2446-6549.e22590

27. Pascoto TV, Macari R, Peixoto ASP. Análise da suscetibilidade a movimentos de massa para as regiões Metropolitana, Litoral Sul e Vale do Paraíba, São Paulo. In: Anais do XXI Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica. Omnis Scientia; 2024. doi:10.47094/COBRAMSEG2024/367

28. von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. Lancet. 2007;370(9596):1453-1457. doi:10.1016/s0140-6736(07)61602-x

29. Benchimol EI, Smeeth L, Guttmann A, Harron K, Moher D, Petersen I, et al. The REporting of studies Conducted using Observational Routinely-collected health Data (RECORD) Statement. PLoS Med. 2015;12(10):e1001885. doi:10.1371/journal.pmed.1001885

30. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Malha de setores censitários: Censo Demográfico 2022 [base de dados]. Rio de Janeiro: IBGE; 2024. Disponível em: https://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/malhas_territoriais/malhas_de_setores_censitarios__divisoes_intramunicipais/censo_2022/

31. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2022: agregados por setores censitários [base de dados]. Rio de Janeiro: IBGE; 2024–2026. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2022/Agregados_por_Setores_Censitarios/

32. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2022: agregados por setores censitários – rendimento do responsável [base de dados]. Rio de Janeiro: IBGE; 2026. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2022/Agregados_por_Setores_Censitarios_Rendimento_do_Responsavel/

33. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos: Censo Demográfico 2022 [base de dados]. Rio de Janeiro: IBGE; 2024. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Cadastro_Nacional_de_Enderecos_para_Fins_Estatisticos/Censo_Demografico_2022/

34. Projeto MapBiomas. Coleção 4 da série anual de mapas de cobertura e uso da terra do Brasil, 10 m (Sentinel-2) [base de dados]. 2026. Disponível em: https://brasil.mapbiomas.org/iniciativas-e-produtos/cobertura-e-uso-da-terra/cobertura-10m/cobertura/

35. Projeto MapBiomas. Algorithm Theoretical Basis Document (ATBD): MapBiomas 10 m – Collection 4, version 1.1. 2026. Disponível em: https://brasil.mapbiomas.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/08/ATBD-Collection-4-Sentinel-v1.1.pdf

36. Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de Informação e Informática do SUS. Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM): declarações de óbito, São Paulo, 1996–2024 [base de dados]. Brasília: DATASUS. Disponível em: ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIM/CID10/DORES/

37. Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de Informação e Informática do SUS. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES): base de dados completa, competência setembro de 2026 [base de dados]. Brasília: DATASUS. Disponível em: https://cnes.datasus.gov.br/pages/downloads/arquivosBaseDados.jsp

38. Mennis J. Generating Surface Models of Population Using Dasymetric Mapping. Prof Geogr. 2003;55(1):31-42. doi:10.1111/0033-0124.10042

39. Wagstaff A, Paci P, van Doorslaer E. On the measurement of inequalities in health. Soc Sci Med. 1991;33(5):545-57. doi:10.1016/0277-9536(91)90212-U

40. Kakwani N, Wagstaff A, van Doorslaer E. Socioeconomic inequalities in health: Measurement, computation, and statistical inference. J Econom. 1997;77(1):87-103. doi:10.1016/s0304-4076(96)01807-6

41. Papke LE, Wooldridge JM. Econometric methods for fractional response variables with an application to 401(k) plan participation rates. J Appl Econ. 1996;11(6):619-632. doi:10.1002/(sici)1099-1255(199611)11:6<619::aid-jae418>3.0.co;2-1

42. Meaney C, Moineddin R. A Monte Carlo simulation study comparing linear regression, beta regression, variable-dispersion beta regression and fractional logit regression at recovering average difference measures in a two sample design. BMC Med Res Methodol. 2014;14(1):14. doi:10.1186/1471-2288-14-14

43. Anselin L. Local Indicators of Spatial Association—LISA. Geogr Anal. 1995;27(2):93-115. doi:10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x

44. Caldas de Castro M, Singer BH. Controlling the False Discovery Rate: A New Application to Account for Multiple and Dependent Tests in Local Statistics of Spatial Association. Geogr Anal. 2006;38(2):180-208. doi:10.1111/j.0016-7363.2006.00682.x

45. Benjamini Y, Hochberg Y. Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing. J R Stat Soc Series B Stat Methodol. 1995;57(1):289-300. doi:10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x

46. Tiefelsdorf M, Griffith DA. Semiparametric Filtering of Spatial Autocorrelation: The Eigenvector Approach. Environ Plan A. 2007;39(5):1193-1221. doi:10.1068/a37378

47. Brasil. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. Disponível em: https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf

48. Brasil. Ministério da Saúde. Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Ofício Circular nº 17/2022/CONEP/SECNS/MS: orientações acerca do artigo 1º da Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016. Brasília; 2022. Disponível em: https://www.propq.ufscar.br/pt-br/assets/arquivos/etica/oficio-conep-orientacoes-acerca-do-artigo-1-o-da-resolucao-cns-n-o-510-de-7-de-abril-de-2016.pdf

49. Dias HC, Hölbling D, Grohmann CH. Landslide susceptibility mapping in Brazil: a review. Geosciences. 2021;11(10):425. doi:10.3390/geosciences11100425

50. Freitas CM, Carvalho ML, Ximenes EF, Arraes EF, Gomes JO. Vulnerabilidade socioambiental, redução de riscos de desastres e construção da resiliência: lições do terremoto no Haiti e das chuvas fortes na Região Serrana, Brasil. Ciênc Saúde Colet. 2012;17(6):1577-86. doi:10.1590/S1413-81232012000600021

51. Brasil. Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12608.htm

52. Morgenstern H. Ecologic Studies in Epidemiology: Concepts, Principles, and Methods. Annu Rev Public Health. 1995;16(1):61-81. doi:10.1146/annurev.pu.16.050195.000425

53. Fotheringham AS, Wong DWS. The Modifiable Areal Unit Problem in Multivariate Statistical Analysis. Environ Plan A. 1991;23(7):1025-1044. doi:10.1068/a231025